

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ Thông tin



Môn học: Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên
CS221.Q21.KHTN

Sequence Labeling for Parts of Speech and Named Entities

Nhóm 7

Nguyễn Thiên Bảo	- MSSV: 23520127
Cao Lê Công Thành	- MSSV: 23521437
Đặng Quang Vinh	- MSSV: 23521786

- 1 (Mostly) English Word Classes
- 2 Part-of-Speech Tagging
- 3 Named Entities and Named Entity Tagging
- 4 HMM Part-of-Speech Tagging

Sequence Labeling là gì?

Với chuỗi đầu vào $X = x_1, x_2, \dots, x_n$, ta gán cho mỗi phần tử x_i một nhãn y_i để tạo chuỗi đầu ra $Y = y_1, y_2, \dots, y_n$ có cùng độ dài.

- Trong NLP, x_i thường là các từ trong câu.
- Hai nhiệm vụ tiêu biểu :
 - **Part-of-Speech Tagging**: gán nhãn từ loại cho từng từ.
 - **Named Entity Recognition**: nhận diện và phân loại thực thể có tên.

Parts of Speech quan trọng như thế nào?

- Parts of Speech, hay POS, là các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ.
- Biết từ loại giúp mô hình hiểu cấu trúc cú pháp và quan hệ giữa các từ trong câu.

Ví dụ

Janet will back the bill

- Từ *back* có thể là danh từ, động từ, trạng từ,...
- Trong câu này, *back* là động từ vì đứng sau modal verb *will*.
- Vì vậy, POS tagging giúp mô hình chọn đúng vai trò ngữ pháp của từ theo ngữ cảnh.

Named Entities quan trọng như thế nào?

Named Entity là gì?

Named Entity là những biểu thức dùng để chỉ các thực thể có tên riêng, chẳng hạn như người, địa điểm hoặc tổ chức.

- Khác với POS thường gán cho từng từ riêng lẻ, named entity có thể là một cụm nhiều từ.

Ví dụ

- **Person:** *Marie Curie*
- **Location:** *New York City*
- **Organization:** *Stanford University*

- Nhận diện đúng named entity giúp ích cho question answering, stance detection và information extraction.

17.1 (Mostly) English Word Classes: Lớp từ là gì?

- Word classes là các lớp từ, hay từ loại.
- Từ loại không chỉ được xác định bằng nghĩa, mà còn dựa vào:
 - quan hệ ngữ pháp với các từ xung quanh;
 - vị trí trong câu;
 - đặc điểm hình thái của từ;
 - cách từ kết hợp với thành phần khác.

17.1 (Mostly) English Word Classes: Lớp từ là gì?

- Word classes là các lớp từ, hay từ loại.
- Từ loại không chỉ được xác định bằng nghĩa, mà còn dựa vào:
 - quan hệ ngữ pháp với các từ xung quanh;
 - vị trí trong câu;
 - đặc điểm hình thái của từ;
 - cách từ kết hợp với thành phần khác.

Ví dụ các từ loại

Một số từ loại cơ bản gồm:

- **Danh từ:** *book, student, city*
- **Động từ:** *read, book, run*
- **Tính từ:** *good, beautiful, difficult*
- **Trạng từ:** *quickly, very, often*
- **Giới từ:** *in, on, at, with*

17.1 (Mostly) English Word Classes: Lớp từ là gì?

- Word classes là các lớp từ, hay từ loại.
- Từ loại không chỉ được xác định bằng nghĩa, mà còn dựa vào:
 - quan hệ ngữ pháp với các từ xung quanh;
 - vị trí trong câu;
 - đặc điểm hình thái của từ;
 - cách từ kết hợp với thành phần khác.

Câu hỏi cho lớp

Theo các bạn, từ *book* trong hai câu sau là loại từ gì?

- *book that flight*
- *hand me that book*

17.1 (Mostly) English Word Classes: Lớp từ là gì?

- Word classes là các lớp từ, hay từ loại.
- Từ loại không chỉ được xác định bằng nghĩa, mà còn dựa vào:
 - quan hệ ngữ pháp với các từ xung quanh;
 - vị trí trong câu;
 - đặc điểm hình thái của từ;
 - cách từ kết hợp với thành phần khác.

Câu hỏi cho lớp

Theo các bạn, từ *book* trong hai câu sau là loại từ gì?

- *book that flight*
- *hand me that book*

Đáp án

- *book that flight*: *book* là **động từ**.
- *hand me that book*: *book* là **danh từ**.

Open Class và Closed Class

Open Class

- Có thể thêm từ mới.
- Thường mang nội dung chính.
- Ví dụ: noun, verb, adjective, adverb.
- Từ mới: *iPhone*, *to fax*, *to google*.

Closed Class

- Số lượng tương đối cố định.
- Hiếm khi thêm từ mới.
- Thường là function words.
- Ví dụ: *of*, *it*, *and*, *the*.

Các lớp từ mở chính

Nhãn UD	Loại từ	Ví dụ
ADJ	Adjective	red, young, awesome
ADV	Adverb	very, slowly, yesterday
NOUN	Noun	algorithm, cat, beauty
VERB	Verb	draw, provide, go
PROPN	Proper noun	Regina, IBM, Colorado
INTJ	Interjection	oh, um, yes, hello

- Đây là các lớp từ để xuất hiện thêm từ mới trong ngôn ngữ.

Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ

- **Nouns:** chỉ người, nơi chốn, sự vật, khái niệm.
 - Common noun: *cat, algorithm*.
 - Proper noun: *IBM, Colorado*.
 - Count noun: *goat/goats*.
 - Mass noun: *snow, salt*.
- **Verbs:** chỉ hành động hoặc quá trình.
 - Ví dụ: *eat, eats, eating, eaten*.
- **Adjectives:** mô tả thuộc tính của danh từ.
 - Ví dụ: *white, old, good*.
- **Adverbs:** bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ hoặc cả câu.

Ví dụ về trạng từ

Câu ví dụ

Actually, I ran home extremely quickly yesterday.

Từ	Vai trò
Actually	trạng từ bổ nghĩa cho cả câu
home	trạng từ chỉ hướng hoặc vị trí
extremely	trạng từ chỉ mức độ
quickly	trạng từ chỉ cách thức
yesterday	trạng từ chỉ thời gian

Các lớp từ đóng chính

Nhãn UD	Loại từ	Ví dụ
ADP	Adposition	in, on, by, under
AUX	Auxiliary	can, may, should, are
CCONJ	Coordinating conjunction	and, or, but
DET	Determiner	a, an, the, this
NUM	Numeral	one, two, 2026
PART	Particle	's, not, to
PRON	Pronoun	she, who, I
SCONJ	Subordinating conjunction	whether, because

Một số lớp từ đóng cần chú ý

- **Prepositions:** biểu thị quan hệ không gian, thời gian hoặc quan hệ trừu tượng.
 - *on the table, before dinner, written by Shakespeare.*
- **Determiners:** đánh dấu cụm danh từ.
 - *the book, a student, this chapter.*
- **Pronouns:** thay thế hoặc tham chiếu đến thực thể.
 - *I, you, she, who.*
- **Auxiliaries:** biểu thị thì, thể, phủ định, khả năng hoặc sự cần thiết.
 - *can, may, must, be, have.*

Particle

Particle giống giới từ hoặc trạng từ, nhưng kết hợp với động từ để tạo thành cụm động từ.

Phrasal verb	Nghĩa
turn down	reject / từ chối
rule out	eliminate / loại trừ
go on	continue / tiếp tục

- Nghĩa của phrasal verb thường không suy ra trực tiếp từ từng từ riêng lẻ.

Universal Dependencies Tagset

- Universal Dependencies, viết tắt là UD, là hệ nhãn POS đa ngôn ngữ.
- Gồm 17 nhãn POS chính.
- Có thể bổ sung các đặc trưng như số, giống, cách, definiteness.

	Tag	Description	Example
Open Class	ADJ	Adjective: noun modifiers describing properties	<i>red, young, awesome</i>
	ADV	Adverb: verb modifiers of time, place, manner	<i>very, slowly, home, yesterday</i>
	NOUN	words for persons, places, things, etc.	<i>algorithm, cat, mango, beauty</i>
	VERB	words for actions and processes	<i>draw, provide, go</i>
	PROPN	Proper noun: name of a person, organization, place, etc..	<i>Regina, IBM, Colorado</i>
	INTJ	Interjection: exclamation, greeting, yes/no response, etc.	<i>oh, um, yes, hello</i>
Closed Class Words	ADP	Adposition (Preposition/Postposition): marks a noun's spacial, temporal, or other relation	<i>in, on, by, under</i>
	AUX	Auxiliary: helping verb marking tense, aspect, mood, etc.,	<i>can, may, should, are</i>
	CCONJ	Coordinating Conjunction: joins two phrases/clauses	<i>and, or, but</i>
	DET	Determiner: marks noun phrase properties	<i>a, an, the, this</i>
	NUM	Numeral	<i>one, two, 2026, 11:00, hundred</i>
	PART	Particle: a function word that must be associated with another word	<i>'s, not, (infinitive) to</i>
	PRON	Pronoun: a shorthand for referring to an entity or event	<i>she, who, I, others</i>
Other	SCONJ	Subordinating Conjunction: joins a main clause with a subordinate clause such as a sentential complement	<i>whether, because</i>
	PUNCT	Punctuation	<i>, , ()</i>
	SYM	Symbols like \$ or emoji	<i>\$, %</i>
	X	Other	<i>asdf, qwfg</i>

Figure 17.1 The 17 parts of speech in the Universal Dependencies tagset (de Marneffe et al., 2021). Features can be added to make finer grained distinctions (with properties like number, case, definiteness, and so on).

Penn Treebank Tagset

- Penn Treebank là hệ nhãn POS phổ biến cho tiếng Anh.
- Chi tiết hơn UD trong nhiều trường hợp.
- Đặc biệt phân biệt các dạng động từ, danh từ, trạng từ, tính từ.

Tag	Description	Example	Tag	Description	Example	Tag	Description	Example
CC	coord. conj.	<i>and, but, or</i>	NNP	proper noun, sing.	<i>IBM</i>	TO	infinitive to	<i>to</i>
CD	cardinal number	<i>one, two</i>	NNPS	proper noun, plu.	<i>Carolinas</i>	UH	interjection	<i>ah, oops</i>
DT	determiner	<i>a, the</i>	NNS	noun, plural	<i>llamas</i>	VB	verb base	<i>eat</i>
EX	existential 'there'	<i>there</i>	PDT	predeterminer	<i>all, both</i>	VBD	verb past tense	<i>ate</i>
FW	foreign word	<i>mea culpa</i>	POS	possessive ending	<i>'s</i>	VBG	verb gerund	<i>eating</i>
IN	preposition/ subordin-conj	<i>of, in, by</i>	PRP	personal pronoun	<i>I, you, he</i>	VBN	verb past partici- ple	<i>eaten</i>
JJ	adjective	<i>yellow</i>	PRP\$	possess. pronoun	<i>your</i>	VBP	verb non-3sg-pr	<i>eat</i>
JJR	comparative adj	<i>bigger</i>	RB	adverb	<i>quickly</i>	VBZ	verb 3sg pres	<i>eats</i>
JJS	superlative adj	<i>wildest</i>	RBR	comparative adv	<i>faster</i>	WDT	wh-determ.	<i>which, that</i>
LS	list item marker	<i>1, 2, One</i>	RBS	superlatv. adv	<i>fastest</i>	WP	wh-pronoun	<i>what, who</i>
MD	modal	<i>can, should</i>	RP	particle	<i>up, off</i>	WP\$	wh-possess.	<i>whose</i>
NN	sing or mass noun	<i>llama</i>	SYM	symbol	<i>+, %, &</i>	WRB	wh-adverb	<i>how, where</i>

Figure 17.2 Penn Treebank core 36 part-of-speech tags.

Hình: Penn Treebank core 36 part-of-speech tags

Ví dụ so sánh UD và Penn Treebank

Câu 1

There are 70 children there.

There	are	70	children	there	.
PRON	VERB	NUM	NOUN	ADV	PUNCT
EX	VBP	CD	NNS	RB	.

Bảng: Dòng 1: UD, dòng 2: Penn Treebank

- *There* đầu câu là existential there.
- *there* cuối câu là trạng từ chỉ nơi chốn.

Câu 2

Preliminary findings were reported in today's London Journal of Medicine

Preliminary	findings	were	reported	in	today
ADJ	NOUN	AUX	VERB	ADP	NOUN
JJ	NNS	VBD	VBN	IN	NN

's	London	Journal	of	Medicine
PART	PROPN	PROPN	ADP	PROPN
POS	NNP	NNP	IN	NNP

Bảng: Dòng 1: UD, dòng 2: Penn Treebank

- *London Journal of Medicine* là tên riêng, nên các thành phần chính được gán PROPN/NNP.

17.2 Part-of-Speech Tagging là gì?

Định nghĩa

Part-of-Speech Tagging là quá trình gán một nhãn từ loại cho mỗi từ trong văn bản.

- Input: chuỗi từ đã được tách token.
- Output: chuỗi nhãn POS tương ứng theo tỉ lệ 1-1.

Ví dụ

Janet/NNP will/MD back/VB the/DT bill/NN

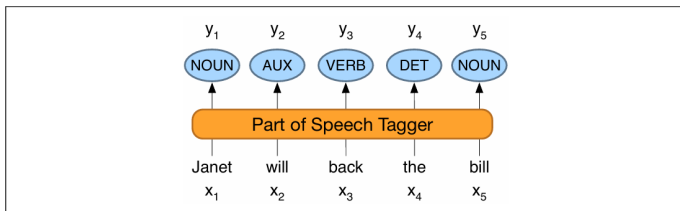


Figure 17.3 The task of part-of-speech tagging: mapping from input words $x_1, x_2, \dots, x_n$ to output POS tags $y_1, y_2, \dots, y_n$.

POS Tagging là bài toán khử nhập nhằng

Ambiguity

Một từ có thể có nhiều từ loại khác nhau. POS tagger phải chọn nhãn đúng theo ngữ cảnh.

Từ *book*

- *book that flight*
 - *book* = VERB
- *hand me that book*
 - *book* = NOUN

Từ *that*

- *Does that flight serve dinner?*
 - *that* = determiner
- *I thought that your flight was earlier.*
 - *that* = complementizer

Độ nhập nhằng trong dữ liệu thật

Thông kê	WSJ	Brown
Word types không nhập nhằng	86%	85%
Word types nhập nhằng	14%	15%
Word tokens không nhập nhằng	45%	33%
Word tokens nhập nhằng	55%	67%

Bảng: Tag ambiguity trong WSJ và Brown corpus

- **Type:** dạng từ vựng duy nhất.
- **Token:** từng lần xuất hiện trong văn bản.
- Các từ nhập nhằng tuy ít về số loại, nhưng xuất hiện rất thường xuyên.

Ví dụ nhập nhằng mạnh: từ *back*

Ví dụ	Nhãn	Vai trò
<i>took a back seat</i>	JJ	tính từ
<i>in the back</i>	NN	danh từ
<i>senators back the bill</i>	VBP	động từ hiện tại
<i>to back toward the door</i>	VB	động từ nguyên mẫu
<i>buy back debt</i>	RP	particle
<i>back then</i>	RB	trạng từ

Kết luận

Không thể gán POS chỉ bằng cách nhìn vào bản thân từ. Cần xét ngữ cảnh.

Accuracy của POS Tagging

Accuracy

Accuracy là tỉ lệ nhãn dự đoán đúng trên tổng số token trong tập kiểm tra.

- POS tagging hiện đạt độ chính xác rất cao.
- Nhiều hệ thống đạt khoảng **97% accuracy**.
- Con người trong tiếng Anh cũng ở khoảng mức này.

Lưu ý

97% không có nghĩa là bài toán hoàn toàn dễ. Phần lỗi còn lại thường là các trường hợp nhập nhằng khó.

Most Frequent Class Baseline

Ý tưởng

Với mỗi từ, luôn gán nhãn mà từ đó xuất hiện thường nhất trong tập huấn luyện.

Ví dụ

Nếu *book* thường xuất hiện là danh từ trong training corpus, baseline sẽ luôn gán:

book → *NN*

- Baseline này đạt khoảng **92% accuracy**.
- Các mô hình nâng cao chủ yếu cải thiện các trường hợp khó còn lại, từ 92% lên khoảng 97%.

17.3 Named Entity Recognition (NER)

- NER không chỉ xác định đó là danh từ riêng, mà còn phải biết đó là **loại thực thể nào**.

Loại	Nhãn	Ví dụ
Người	PER	???
Tổ chức	ORG	???
Địa điểm	LOC	???
Thực thể chính trị	GPE	???

17.3 Named Entity Recognition (NER)

- NER không chỉ xác định đó là danh từ riêng, mà còn phải biết đó là **loại thực thể nào**.

Loại	Nhãn	Ví dụ
Người	PER	Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Văn A
Tổ chức	ORG	UIT, ĐHQG-HCM, Viettel
Địa điểm	LOC	Hồ Đá, Biển Đông, Dãy Trường Sơn
Thực thể chính trị	GPE	Việt Nam, TP.HCM, TP.Hà Nội

Vấn đề phân đoạn (Segmentation)

Khác với POS (1 từ = 1 nhãn), NER khó ở chỗ: Một thực thể có thể gồm nhiều từ (*San Francisco*). Làm sao máy biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc?

Giải pháp cho NER: BIO Tagging

Để đưa NER về bài toán Sequence Labeling (từng từ một), dùng các hệ thống nhãn:

BIO Tagging

- **B (Begin):** Từ bắt đầu của một thực thể.
- **I (Inside):** Các từ liên tiếp nằm bên trong thực thể đó.
- **O (Outside):** Từ không thuộc bất kỳ thực thể nào.

Các biến thể (IO và BIOES)

- **IO Tagging:** Điểm cơ bản nhất, chỉ dùng **I** và **O**. Cách này làm mất một phần thông tin (lược bỏ nhãn B) nên khó phân biệt nếu có hai thực thể cùng loại đứng ngay sát nhau.
- **BIOES Tagging:** Mở rộng chi tiết hơn BIO, bổ sung thêm:
 - **E (End):** Từ cuối cùng kết thúc một thực thể.
 - **S (Single):** Thực thể độc lập chỉ bao gồm đúng 1 từ duy nhất.

- **QUEST:** Thực hiện gán nhãn theo IO, BIO và BIOES kèm theo loại thực thể cho câu: "**Jane Villanueva of United Airlines Holding discussed the Chicago route.**"
- **Ví dụ:** IO: Jane: I-PER

BIO, IO, BIOES

Words	IO Label	BIO Label	BIOES Label
Jane	I-PER	B-PER	B-PER
Villanueva	I-PER	I-PER	E-PER
of	O	O	O
United	I-ORG	B-ORG	B-ORG
Airlines	I-ORG	I-ORG	I-ORG
Holding	I-ORG	I-ORG	E-ORG
discussed	O	O	O
the	O	O	O
Chicago	I-LOC	B-LOC	S-LOC
route	O	O	O
.	O	O	O

Figure 17.7 NER as a sequence model, showing IO, BIO, and BIOES taggings.

Hình: Gán nhãn BIO và các biến thể IO và BIOES của nó

17.4 Mô hình Markov Ẩn & Chuỗi Markov

- **Mô hình Markov Ẩn (Hidden Markov Model - HMM):** Là một thuật toán mô hình hóa xác suất chuyên dùng cho dữ liệu chuỗi và được xây dựng dựa trên nền tảng toán học cốt lõi là **Chuỗi Markov**.

Chuỗi Markov

Chuỗi Markov là một mô hình xác suất hoạt động dựa trên **Giả định Markov**: *"Tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại, hoàn toàn không phụ thuộc vào quá khứ."*

- **Biểu diễn toán học của Giả định Markov:**

$$P(q_i | q_1, q_2, \dots, q_{i-1}) = P(q_i | q_{i-1})$$

(Xác suất để hệ thống đạt trạng thái q_i ở thời điểm hiện tại chỉ phụ thuộc duy nhất vào trạng thái q_{i-1} ngay trước đó.)

17.4.1 Chuỗi Markov (Markov Chains)

- Ví dụ:** Để dự đoán thời tiết ngày mai, ta chỉ cần nhìn vào thời tiết hôm nay, không cần quan tâm đến thời tiết của các ngày trước.

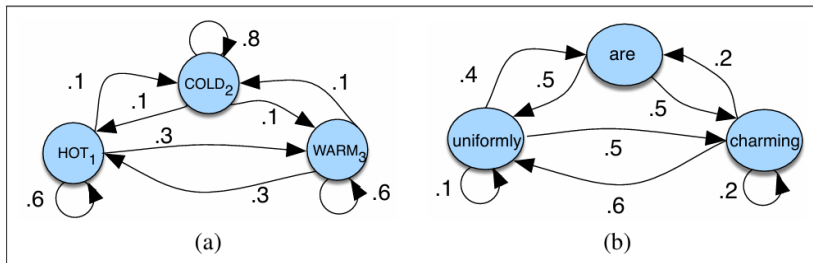


Figure 17.8 A Markov chain for weather (a) and one for words (b), showing states and transitions. A start distribution π is required; setting $\pi = [0.1, 0.7, 0.2]$ for (a) would mean a probability 0.7 of starting in state 2 (cold), probability 0.1 of starting in state 1 (hot), etc.

17.4.2 Tại sao lại gọi là Mô hình Markov "²ẨN"(HMM)?

- Trong Chuỗi Markov thời tiết, ta **nhìn thấy trực tiếp** trạng thái (Nóng, Lạnh).
- Trong bài toán gán nhãn từ loại (POS Tagging):
 - **Sự kiện quan sát được (Observed)**: Là các từ (*Janet, will, back...*) mà ta thấy trên trang giấy.
 - **Sự kiện ẩn (Hidden)**: Là các **nhãn POS** (*NNP, MD, VB...*). Chúng ta không thấy chúng trực tiếp, ta phải suy luận từ các từ.

17.4.3 Ước lượng xác suất trong HMM: Lấy số liệu từ đâu?

Để mô hình HMM có thể chạy được, cần điền những con số cụ thể vào 2 ma trận:

- Ma trận A : Xác suất chuyển trạng thái (Transition).
- Ma trận B : Xác suất phát xạ (Emission).
- Mô hình tự "học" được các xác suất này thông qua **Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE)**.
- Hiểu đơn giản: Mô hình sẽ "đọc" một khối lượng lớn văn bản đã được con người gán nhãn sẵn (Corpus) và **đếm** tần suất xuất hiện của các cặp từ/nhãn.

Tính toán Ma trận A: Xác suất chuyển trạng thái

Transition Probability

$$P(t_i|t_{i-1}) = \frac{C(t_{i-1}, t_i)}{C(t_{i-1})}$$

Trong đó, $C(x)$ là hàm đếm (Count) số lần xuất hiện trong tập dữ liệu.

Ví dụ:

- Giả sử ta muốn tính xác suất để một Động từ (VB) đi ngay sau một Động từ khiếm khuyết (MD): $P(VB|MD)$.
- **Bước 1 (Mẫu số):** Đếm xem trong toàn bộ ngữ liệu, nhãn **MD** xuất hiện tổng cộng bao nhiêu lần (VD: 10,000 lần).
- **Bước 2 (Tử số):** Đếm xem có bao nhiêu lần nhãn **MD** đứng liền trước nhãn **VB** (VD: 8,000 lần).
- **Kết quả:** $P(VB|MD) = 8,000/10,000 = 0.8$ (80%).

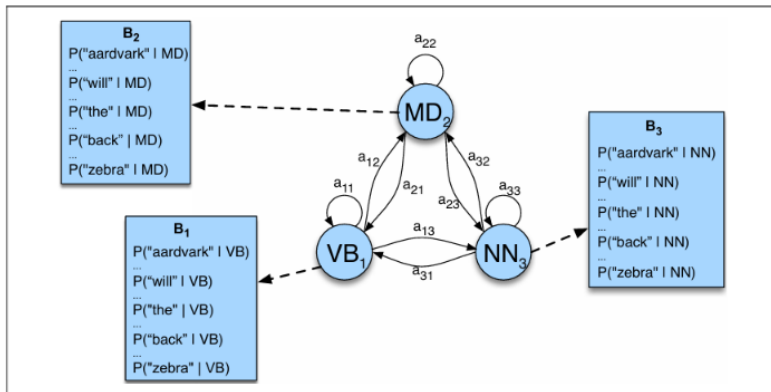
Emission Probability

$$P(w_i|t_i) = \frac{C(t_i, w_i)}{C(t_i)}$$

Generative Story:

- Tưởng tượng HMM là một cái máy tạo ra văn bản. Khi nó đang ở trạng thái nhãn t_i , nó sẽ sinh ra từ vựng w_i với xác suất bao nhiêu?
- **Ví dụ tính $P(\text{will}|MD)$:**
 - **Mẫu số:** Đếm tổng số lần nhãn **MD** xuất hiện trong dữ liệu (VD: 10,000 lần).
 - **Tử số:** Trong 10,000 lần đó, có bao nhiêu lần nhãn MD sinh ra chính xác từ "**will**"? (VD: 4,000 lần).
 - **Kết quả:** $P(\text{will}|MD) = 4,000/10,000 = 0.4$ (40%).

Trực quan hóa hai phép đo của HMM



Hình: Mô hình HMM: Các đường nối (a_{ij}) là xác suất Chuyển trạng thái (Transition). Các hộp ($P(\text{word} | \text{tag})$) là xác suất Phát xạ sinh từ (Emission).

17.4.4 Giải mã HMM (Decoding)

Nhiệm vụ Giải mã

Đưa cho mô hình một câu văn mới: "*Janet will back the bill*".

Hỏi: Trong số hàng vạn cách ghép nhãn, chuỗi nhãn nào là **hợp lý nhất** cho câu này?

Điểm số của một chuỗi nhãn được tính bằng:

$$\hat{T} = \operatorname{argmax}_t \prod_{i=1}^n \underbrace{P(w_i | t_i)}_{\text{Phát xạ (B)}} \times \underbrace{P(t_i | t_{i-1})}_{\text{Chuyển (A)}}$$

HMM sẽ tìm chuỗi nhãn làm cho tổng số điểm Tích của (Khả năng nhãn sinh ra từ $\times$ Khả năng nhãn nối tiếp nhau) đạt mức cực đại.

Ví dụ: Tính điểm cho một chuỗi cụ thể

Câu input: "Janet will back the bill"

Giả sử mô hình đang thử một chuỗi nhãn như sau:

START → **NNP** → **MD** → **VB** → **DT** → **NN**

(Tên riêng → Động từ Khiếm khuyết → Động từ chính → Từ hạn định → Danh từ)

Điểm số của chuỗi: **Chuyển trạng thái (A) × Phát xạ (B):**

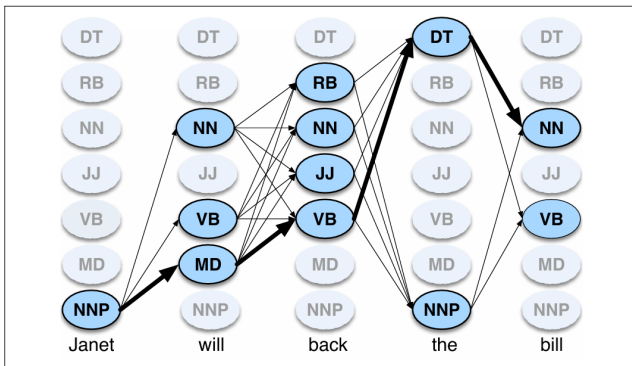
- **Từ 1 (Janet):** $P(\text{NNP}|\text{START}) \times P(\text{Janet}|\text{NNP})$
- **Từ 2 (will):** $P(\text{MD}|\text{NNP}) \times P(\text{will}|\text{MD})$
- ...
- **Từ 5 (bill):** $P(\text{NN}|\text{DT}) \times P(\text{bill}|\text{NN})$

Kết quả

Điểm số của chuỗi này = Nhân tất cả thành phần trên lại với nhau.

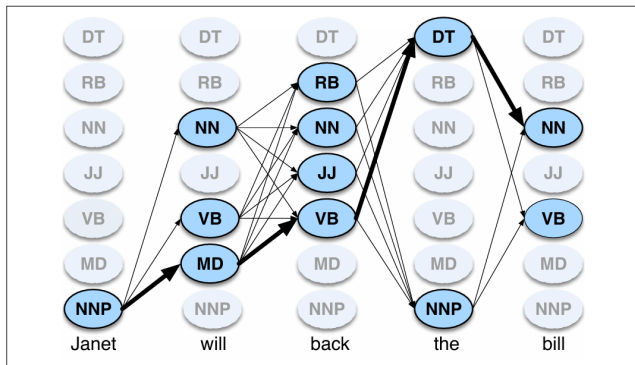
→ HMM sẽ tính điểm cho hàng vạn chuỗi khác (ví dụ: **NNP** → **MD** → **NN** → **DT**...) và chọn ra chuỗi có **điểm số cao nhất**

Tại sao giải mã lại khó? (Sự bùng nổ tổ hợp)



Hình: Ví dụ không gian tìm kiếm nhĩn cho một câu

Tại sao giải mã lại khó? (Sự bùng nổ tổ hợp)



Hình: Ví dụ không gian tìm kiếm nhãn cho một câu

- **Vấn đề:** Đối với tập nhãn có K nhãn. Một câu dài N từ sẽ có K^N trường hợp tính toán.
- Tính toán bằng phương pháp "thử mọi trường hợp" (vét cạn) là bất khả thi. → Đó là lý do cần đến **Thuật toán Viterbi** (Phần tiếp theo).

Quizz